

ESP32 S3 外设 GPIO 引脚分配与接线说明

适用于 ESP32-S3 N16R8 综合控制器项目

推荐结论：保留现有 ST7789 的 GPIO8 至 GPIO12 接线；LCD 与 RC522 共享 SPI 时钟和 MOSI；摇杆与 MAX4466 全部使用 ADC1；IE14 通过 3.3V 自动收发 RS-485 模块连接 UART1；步进电机和 RGB 矩阵使用外部电源。此方案覆盖照片中确认的全部 8 类外设。

1 GPIO 总分配表

外设	模块端	ESP32-S3	用途
摇杆	VRx X	GPIO1	ADC1 模拟输入
摇杆	VRy Y	GPIO2	ADC1 模拟输入
MAX4466	OUT	GPIO4	ADC1 模拟输入
摇杆	SW KEY	GPIO5	按键输入，使用内部上拉
EC11	A	GPIO6	编码器脉冲输入
EC11	B	GPIO7	编码器脉冲输入
ST7789	CS	GPIO8	LCD 片选
ST7789	DC	GPIO9	LCD 数据命令选择
ST7789	RST	GPIO10	LCD 复位
ST7789 和 RC522	MOSI SDA	GPIO11	共享 SPI 数据输出
ST7789 和 RC522	SCK SCL	GPIO12	共享 SPI 时钟
RC522	MISO	GPIO13	SPI 数据输入
RC522	SDA SS	GPIO14	RC522 独立片选
RC522	RST	GPIO15	RC522 复位
RS-485	RO	GPIO18	UART1 RX，自动收发模块
RS-485	DI	GPIO17	UART1 TX，自动收发模块

外设	模块端	ESP32-S3	用途
WS2812B	DIN	GPIO21	RGB 矩阵数据输出
EC11	KEY	GPIO38	旋钮按键输入
ULN2003	IN1	GPIO39	步进电机线圈 1
ULN2003	IN2	GPIO40	步进电机线圈 2
ULN2003	IN3	GPIO41	步进电机线圈 3
ULN2003	IN4	GPIO42	步进电机线圈 4
PCA9685	SDA	GPIO43	I ² C 数据线，扩展舵机与继电器控制
PCA9685	SCL	GPIO44	I ² C 时钟线，扩展舵机与继电器控制
直流电机驱动	IN1	GPIO47	方向与 PWM 调速输入 1
直流电机驱动	IN2	GPIO48	方向与 PWM 调速输入 2
MG90S	SIGNAL	PCA9685 CH0	50 Hz 舵机 PWM 信号
两路继电器	IN1	PCA9685 CH1	继电器第 1 路开关控制
两路继电器	IN2	PCA9685 CH2	继电器第 2 路开关控制

2 SPI 外设接线

2.1 ST7789 LCD

ST7789	ESP32-S3	说明
GND	GND	公共地
VCC	3.3V	逻辑与显示供电
SCL	GPIO12	SPI 时钟
SDA	GPIO11	SPI MOSI
RST	GPIO10	复位

ST7789	ESP32-S3	说明
DC	GPIO9	数据命令选择
CS	GPIO8	片选
BLK	3.3V	背光常亮

2.2 RC522 RFID

RC522	ESP32-S3	说明
3.3V	3.3V	禁止接 5V
GND	GND	公共地
SCK	GPIO12	与 LCD 共享
MOSI	GPIO11	与 LCD 共享
MISO	GPIO13	RC522 数据输出
SDA SS	GPIO14	独立片选
RST	GPIO15	复位
IRQ	不接	本项目不使用中断

3 操控与声音输入

3.1 双轴摇杆

摇杆	ESP32-S3	配置
VCC	3.3V	不得使用 5V 供电
GND	GND	公共地
X	GPIO1	ADC1

摇杆	ESP32-S3	配置
Y	GPIO2	ADC1
KEY	GPIO5	INPUT_PULLUP, 按下为低电平

3.2 EC11 旋转编码器

EC11	ESP32-S3	配置
VCC	3.3V	模块供电
GND	GND	公共地
A	GPIO6	INPUT_PULLUP
B	GPIO7	INPUT_PULLUP
KEY	GPIO38	INPUT_PULLUP

3.3 MAX4466 麦克风

MAX4466	ESP32-S3	说明
VCC	3.3V	确保输出不超过 3.3V
GND	GND	公共地
OUT	GPIO4	ADC1 采样声音波形

MAX4466 输出的是随声音变化的模拟波形。程序应在固定时间窗口内计算峰峰值或均方根，再换算为相对音量；它不能直接提供经过校准的分贝值。

4 输出模块接线

4.1 28BYJ-48 与 ULN2003

ULN2003	ESP32-S3	说明
IN1	GPIO39	电机相位 1

ULN2003	ESP32-S3	说明
IN2	GPIO40	电机相位 2
IN3	GPIO41	电机相位 3
IN4	GPIO42	电机相位 4
GND	公共 GND	与 ESP32-S3 共地
VCC	外部 5V	不要接 ESP32-S3 的 3.3V

4.2 WS2812B RGB 矩阵

WS2812B	连接位置	说明
DIN	GPIO21	建议经过 74AHCT125 电平转换
5V	外部 5V 电源	根据 LED 数量选择足够电流
GND	公共 GND	外部电源与 ESP32-S3 必须共地

- GPIO21 到 DIN 附近建议串联约 330 欧姆电阻。
- 矩阵 5V 与 GND 之间建议并联约 1000 微法电解电容。
- 8 乘 8 矩阵共有 64 颗 LED，应在程序中限制最大亮度，不能由开发板 3.3V 引脚供电。

4.3 PCA9685 PWM 扩展板

- PCA9685 用于为 MG90S 提供稳定的 50 Hz PWM，并为两路继电器提供开关信号。GPIO43、GPIO44 从默认 UART0 改作 I²C；串口调试使用 USB CDC。

PCA9685	连接端	说明
VCC	ESP32-S3 3.3V	PCA9685 逻辑电源
GND	公共 GND	与 ESP32-S3 及所有外部电源共地
SDA	GPIO43	I ² C 数据线
SCL	GPIO44	I ² C 时钟线
V+	外部 5V	MG90S 舵机电源，不接 ESP32-S3 3.3V

4.4 MG90S 舵机

MG90S	连接端	说明
-------	-----	----

棕色线 GND	公共 GND	外部 5V 与 ESP32-S3 必须共地
红色线 VCC	PCA9685 V+	使用稳定的外部 5V 供电
橙色线 SIGNAL	PCA9685 CH0	50 Hz PWM 角度控制

4.5 两路继电器模块

- 继电器模块应选择支持 3.3V 控制信号的型号。若模块带 JD-VCC，应按照模块说明分开连接线圈电源与逻辑电源。

两路继电器	连接端	说明
VCC	外部 5V	继电器模块电源
GND	公共 GND	与 ESP32-S3 和 PCA9685 共地
IN1	PCA9685 CH1	第 1 路继电器控制
IN2	PCA9685 CH2	第 2 路继电器控制

4.6 直流电机驱动模块

- 直流电机必须经过图示双输入驱动模块连接。GPIO47、GPIO48 支持方向控制与 PWM 调速，电机电源电压按电机和驱动模块额定值选择。

直流电机驱动	连接端	说明
VCC	外部电机电源正极	不得由 ESP32-S3 GPIO 供电
GND	公共 GND	与 ESP32-S3 共地
IN1	GPIO47	方向与 PWM 调速输入 1
IN2	GPIO48	方向与 PWM 调速输入 2
OUT1 / OUT2	直流电机两端	交换两端可改变默认转向

5 IE14 Modbus RTU 传感器

IE14 使用 DC 12 至 24V 供电和 RS-485 通信，不能把 A、B 线直接接到 ESP32-S3。本方案使用 3.3V 逻辑兼容的自动收发 RS-485 模块：GPIO17 连接 DI/TX，GPIO18 连接 RO/RX，不使用 DE/RE 方向控制，GPIO16 释放为备用引脚。

连接端	连接端	说明
ESP GPIO17 TX	自动收发器 DI / TX	UART1 发送
ESP GPIO18 RX	自动收发器 RO / RX	UART1 接收
收发器 A	IE14 A	RS-485 差分线
收发器 B	IE14 B	RS-485 差分线
外部 12 至 24V	IE14 电源	禁止接 ESP32-S3 供电脚

- 向商家索取设备地址、波特率、校验方式和 Modbus 寄存器表。
- 距离较长时使用双绞线，并根据总线长度和拓扑考虑 120 欧姆终端电阻。
- 实验室短距离测试可共地；工业现场优先使用隔离型 RS-485 模块。

6 供电与安全要求

设备	推荐供电	关键要求
ESP32-S3	USB 或稳定 5V 输入	不得承载电机和大功率 LED 电流
ST7789	3.3V	按当前屏幕模块接法
RC522	3.3V	禁止 5V
摇杆 EC11 MAX4466	3.3V	保证 GPIO 输入不超过 3.3V
ULN2003 和 28BYJ-48	外部 5V	与 ESP32-S3 共地
WS2812B 矩阵	外部 5V	按 LED 数量配置电源容量
IE14	外部 12 至 24V	通过 RS-485 收发器通信
PCA9685	逻辑 3.3V，V+ 外部 5V	逻辑电源与舵机电源分开
MG90S	外部稳定 5V	禁止由 ESP32-S3 3.3V 引脚供电
两路继电器	外部 5V	确认支持 3.3V 控制电平
直流电机与驱动	按额定电压外部供电	电机电流不得经过 ESP32-S3

接线顺序建议：先断电完成信号线和公共地连接，检查供电电压与极性，再分别给 ESP32-S3、5V 负载和 12 至 24V 传感器上电。

7 应避免使用的 GPIO

GPIO 范围	原因	建议
GPIO19 GPIO20	原生 USB D-和 D+	保留用于 USB 烧录和调试
GPIO26 至 GPIO32	通常由 Flash 或 PSRAM 占用	不要连接外设
GPIO33 至 GPIO37	N16R8 八线 PSRAM 可能占用	不要连接外设
GPIO0 GPIO3 GPIO45 GPIO46	启动配置引脚	避免外设在上电时改变电平

GPIO 范围	原因	建议
GPIO43 GPIO44	原为默认 UART0，本方案改作 PCA9685 I ² C	串口调试使用 USB CDC，GPIO43 为 SDA，GPIO44 为 SCL

8 后续扩展

GPIO47 和 GPIO48 暂时保留，可用于后续继电器、舵机或状态指示。如果同时增加两路继电器、舵机和直流电机驱动，建议重新统一规划，并考虑使用 I/O 扩展器，避免占用启动配置脚。